EJERCICIOS COMANDOS LINUX

Bloque 1: Creación y Estructura Básica (1-10)

1. Crear un directorio: Crea una carpeta llamada Sistemas .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir Sistemas
```

2. Crear múltiples carpetas: Crea Linux , Windows y Mac dentro de Sistemas .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir Sistemas/Windows Sistemas/Linux Sistemas/Ma
c
```

3. Crear rutas profundas: Crea App/v1/bin (aunque las carpetas padre no existan).

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir -p App/v1/bin
```

4. Archivo vacío: Crea un archivo llamado leeme.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ touch leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
App  Sistemas  index.html.bk  leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

5. Varios archivos a la vez: Crea uno.txt , dos.txt y tres.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ touch uno.txt dos.txt tres.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
App  Sistemas  dos.txt  index.html.bk  leeme.txt  tres.txt  uno.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

6. Rango numérico: Crea archivos del data1.log al data5.log .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ touch data{1..5}.log
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
App       data1.log  data3.log  data5.log  index.html.bk  tres.txt
Sistemas  data2.log  data4.log  dos.txt    leeme.txt      uno.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

7. Rango alfabético: Crea carpetas de la A a la Z .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir {A..Z}
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    D  H  L  P  Sistemas  W  data1.log  data5.log      tres.txt
App  E  I  M  Q  T         X  data2.log  dos.txt        uno.txt
B    F  J  N  R  U         Y  data3.log  index.html.bk
C    G  K  O  S  V         Z  data4.log  leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

8. Archivo oculto: Crea un archivo de configuración oculto.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ touch .oculto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    D  H  L  P  Sistemas  W  data1.log  data5.log      tres.txt
App  E  I  M  Q  T         X  data2.log  dos.txt        uno.txt
B    F  J  N  R  U         Y  data3.log  index.html.bk
C    G  K  O  S  V         Z  data4.log  leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

9. Ver contenido: Lista todos los archivos, incluyendo los ocultos.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -a
.              .profile  D  J  P         U  data1.log  index.html.bk
..             .ssh      E  K  Q         V  data2.log  leeme.txt
.bash_logout   A         F  L  R         W  data3.log  tres.txt
.bashrc        App       G  M  S         X  data4.log  uno.txt
.cache         B         H  N  Sistemas  Y  data5.log
.oculto.txt    C         I  O  T         Z  dos.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

10.Directorio temporal: Crea una carpeta en /tmp llamada prueba .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls /tmp
prueba
snap-private-tmp
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-ModemManager.service-J9Nll1
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-apache2.service-8Wp8FR
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-chrony.service-XVIbSL
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-fwupd.service-u2XN71
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-polkit.service-d7IYkM
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-systemd-logind.service-EFsA
nG
systemd-private-ee72768abe4247b08a4c992c9c31c9d5-systemd-resolved.service-HD
K3QP
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

Bloque 2: Manipulación y Movimiento (11-20)

11.Renombrar archivo: Cambia uno.txt a primero.txt.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mv uno.txt primero.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    D  H  L  P  Sistemas  W  data1.log  data5.log      primero.txt
App  E  I  M  Q  T         X  data2.log  dos.txt        tres.txt
B    F  J  N  R  U         Y  data3.log  index.html.bk
C    G  K  O  S  V         Z  data4.log  leeme.txt
```

12.Mover a directorio: Mueve dos.txt dentro de Sistemas .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls Sistemas/
Linux  Mac  Windows  dos.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

13.Copiar archivo: Crea una copia de leeme.txt llamada leeme_backup.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cp leeme.txt leeme_backup.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    D  H  L  P  Sistemas  W  data1.log  data5.log         primero.txt
App  E  I  M  Q  T         X  data2.log  index.html.bk     tres.txt
B    F  J  N  R  U         Y  data3.log  leeme.txt
C    G  K  O  S  V         Z  data4.log  leeme_backup.txt
```

14.Copiar directorio: Copia la carpeta Sistemas completa a Sistemas_Copia .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cp -r Sistemas Sistemas_Copia
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    E  J  O  Sistemas        W          data2.log      leeme.txt
App  F  K  P  Sistemas_Copia  X          data3.log      leeme_backup.txt
B    G  L  Q  T               Y          data4.log      primero.txt
C    H  M  R  U               Z          data5.log      tres.txt
D    I  N  S  V               data1.log  index.html.bk
```

15.Mover y renombrar: Mueve tres.txt a Sistemas con el nombre final.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mv tres.txt final.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mv final.txt Sistemas/
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls Sistemas/
Linux  Mac  Windows  dos.txt  final.txt
```

16.Uso de comodines (*): Mueve todos los .log a la carpeta Sistemas/Linux .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mv *.log Sistemas/Linux
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls Sistemas/Linux
data1.log  data2.log  data3.log  data4.log  data5.log
```

17.Borrar archivo: Elimina primero.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ rm primero.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A    D  H  L  P  Sistemas        V  Z
App  E  I  M  Q  Sistemas_Copia  W  index.html.bk
B    F  J  N  R  T               X  leeme.txt
C    G  K  O  S  U               Y  leeme_backup.txt
```

18.Borrar directorio vacío: Elimina la carpeta Mac .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ rmdir Sistemas/Mac/
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls Sistemas/
Linux  Windows  dos.txt  final.txt
```

19.Borrar con contenido: Elimina la carpeta App y todo lo que tenga dentro.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ rm -r App
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A  D  G  J  M  P  S               T  W  Z                leeme_backup.txt
B  E  H  K  N  Q  Sistemas        U  X  index.html.bk
C  F  I  L  O  R  Sistemas_Copia  V  Y  leeme.txt
```

20.Simular borrado: Intenta borrar un archivo pidiendo confirmación.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ rm -i leeme_backup.txt
rm: remove regular empty file 'leeme_backup.txt'? yes
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
A  C  E  G  I  K  M  O  Q  S         Sistemas_Copia  U  W  Y  index.html.bk
B  D  F  H  J  L  N  P  R  Sistemas   T               V  X  Z  leeme.txt
```

Bloque 3: Redirecciones y Contenido (21-30)

21.Crear con texto: Crea nota.txt con el texto "Hola Mundo".

```
ubuntu@ip-172-31-74-240: ~
  GNU nano 7.2                    nota.txt
Hola mundo
```

22.Añadir texto: Agrega "Versión 2026" al final de nota.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo "Versión 2026" >> nota.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

23.Listado a archivo: Guarda la lista de archivos de /bin en comandos.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls /bin > comandos.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat comando.txt
cat: comando.txt: No such file or directory
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat comandos.txt
NF
VGAuthService
[
aa-enabled
aa-exec
aa-features-abi
```

24.Unir archivos: Junta el contenido de uno.txt y dos.txt en todo.txt .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat uno.txt dos.txt > todo.txt
```

25.Crear archivo vacío (alternativo): Usa redirección para crear vacio.sh .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ > vacio.sh
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -l vacio.sh
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Jan 19 14:51 vacio.sh
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

26.Ver final de archivo: Crea un archivo con 20 líneas y muestra las últimas 3.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ for i in {1..20}; do echo "Línea $i"; done > arch
ivo20.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ tail -n 3 archivo20.txt
Línea 18
Línea 19
Línea 20
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

27.Filtrar y crear: Busca la palabra "root" en /etc/passwd y guarda el resultado.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ grep "root" /etc/passwd > resultado.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat resultado.txt
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

28.Contar elementos: Cuenta cuántos archivos hay en /etc y guárdalo en un txt.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ find /etc -maxdepth 1 -type f | wc -l > total_arc
hivos.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat total_archivos.txt
88
```

29.Crear archivo con contenido de otra carpeta:

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat nota.txt > leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ nano leeme.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat leeme.txt
Hola mundo
Versión 2026
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

30.Sobrescribir vs Añadir: Demuestra la diferencia entre > y >> .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240: ~
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo "Primera línea" > ejemplo.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat ejemplo.txt
Primera línea
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo "Segunda línea" > ejemplo.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat ejemplo.txt
Segunda línea
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

“>” Sobrescribe el archivo entero.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo "Tercera línea" >> ejemplo.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ cat ejemplo.txt
Segunda línea
Tercera línea
```

“>>” añande mas contenido al archivo.

Bloque 4: Avanzados y Permisos (31-40)

31.Directorio con fecha: Crea una carpeta con el nombre del día actual.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -d */
2026-01-19/  B/  E/  H/  K/  N/  Q/  Sistemas/        U/  X/
26-01-19/    C/  F/  I/  L/  O/  R/  Sistemas_Copia/  V/  Y/
A/           D/  G/  J/  M/  P/  S/  T/               W/  Z/
```

32.Archivo con marca de tiempo: Crea log_2026.txt usando variables.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ FECHA=$(date +%Y)
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ARCHIVO="log_${FECHA}.txt"
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ touch "$ARCHIVO"
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -l log_2026.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 0 Jan 19 15:24 log_2026.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

33.Permisos de ejecución: Crea script.sh y hazlo ejecutable.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo '#!/bin/bash' > script.sh
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo 'echo "Hola, esto es un script ejecutable"'
>> script.sh
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ chmod +x script.sh
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ./script.sh
Hola, esto es un script ejecutable
```

34.Privatizar archivo: Crea secreto.txt y haz que solo tú puedas leerlo.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ echo "Este es un archivo secreto" > secreto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ chmod 600 secreto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -l secreto.txt
-rw------- 1 ubuntu ubuntu 27 Jan 19 15:29 secreto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

35.Búsqueda y creación: Busca archivos .conf en directorio /etc y cópialos a una carpeta nueva.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir -p /tmp/conf_backup
```

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ sudo find /etc -type f -name "*.conf" -exec cp {}
 /tmp/conf_backup/ \;
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls /tmp/conf_backup
00-cpc.conf                         localized-error-pages.conf
000-default.conf                    logind.conf
10-bufferbloat.conf                 logrotate.conf
10-console-messages.conf            lvfs-testing.conf
10-ipv6-privacy.conf                lvfs.conf
10-kernel-hardening.conf            lvm.conf
10-magic-sysrq.conf                 lvmlocal.conf
10-map-count.conf                   mdadm.conf
10-network-security.conf            mime.conf
```

36.Creación con llaves complejas: Crea web/{css,js,img} .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ mkdir -p web/{css,js,img}
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -R web
web:
css  img  js

web/css:

web/img:

web/js:
```

37.Cambiar dueño (requiere sudo): Cambia el propietario de un archivo a root .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ sudo chown root secreto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -l secreto.txt
-rw------- 1 root ubuntu 27 Jan 19 15:29 secreto.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$
```

38.Link simbólico: Crea un acceso directo de nota.txt llamado enlace_nota .

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ln -s nota.txt enlace_nota
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls -l enlace_nota
lrwxrwxrwx 1 ubuntu ubuntu 8 Jan 19 15:36 enlace_nota -> nota.txt
```

39.Espacio en disco: Crea un archivo que contenga el estado del disco.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:/$ df -h > ~/estado_disco.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:/$ cat ~/estado_disco.txt
Filesystem       Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        8.7G  2.4G  6.3G  28% /
tmpfs            458M     0  458M   0% /dev/shm
tmpfs            183M  876K  182M   1% /run
tmpfs            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs         128K  3.8K  120K   4% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p16  881M  155M  665M  19% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
tmpfs             92M   12K   92M   1% /run/user/1000
```

40.Limpieza total: Borra todos los archivos .txt del directorio actual.

```
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ ls
2026-01-19  I  S              archivo20.txt     nota.txt
26-01-19    J  Sistemas       comandos.txt      resultado.txt
A           K  Sistemas_Copia dos.txt           script.sh
B           L  T              ejemplo.txt       secreto.txt
C           M  U              enlace_nota       todo.txt
D           N  V              estado_disco.txt  total_archivos.txt
E           O  W              fichero_cnf_ssh   uno.txt
F           P  X              index.html.bk     vacio.sh
G           Q  Y              leeme.txt         web
H           R  Z              log_2026.txt
ubuntu@ip-172-31-74-240:~$ rm *.txt
rm: remove write-protected regular file 'secreto.txt'? yes
```